

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 09-Май-2012

Дата на ревизията 09-Февруари-2024

Номер на ревизията 7

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane
Cat No. : 381180000; 381181000; 381188000
Молекулна Формула C₆ H₁₄ Mg

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

Име на предприятието / търговското наименование в ЕС
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Британско лице / търговско наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Физически опасности

Запалими течности
Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове
Пирофорни течности

Категория 2 (H225)
Категория 1 (H260)
Категория 1 (H250)

Рискове за здравето

Токсичност при вдишване
Корозия/дразнене на кожата
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 1 (H304)
Категория 1 В (H314)
Категория 1 (H318)
Категория 3 (H336)

Опасности за околната среда

Остра водна токсичност
Хронична водна токсичност

Категория 1 (H400)
Категория 1 (H410)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари
H250 - Самозапалва се при контакт с въздух
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
Тютюнопушенето е забранено
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ
P222 - Не допускайте контакт с въздух
P231 + P232 - Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ. Да се пази от влага
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

2.3. Други опасности

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2. Смеси

Компонент	№ по CAS	EC №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008
n-Хептан	142-82-5	EEC No. 205-563-8	86	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Magnesium, butylethyl-	62202-86-2	EEC No. 263-454-0	14	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Pyr. Liq. 1 (H250) Water-react. 1 (H260) EUN0114

Компонент	Специфични граници на концентрация (SCL)	М фактор	Бележки за компонентите
n-Хептан	-	1	-

Компоненти	REACH No.
Magnesium, butylethyl-	01-2119943709-25

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети	Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Контакт с очите	Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.
Поглъщане	НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. Ако пострадалият започне да повръща от само себе си, наведете го напред.
Вдишване	При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едностранен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. Риск от сериозно увреждане на белите дробове (при аспириране).
Защита на оказващия първа помощ	Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Затруднено дишане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал, пепел от сода, гасена вар или пясък. одобрени пожарогасители за пожари от клас D. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери. CO₂, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Вода.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂), Въглеродороди, Магнезиеви оксиди.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдъшвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Пазете от всякакъв възможен контакт с вода. Зона с корозивни вещества. Зона със запалими вещества. Дръжте под азот. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
n-Хептан	TWA: 500 ppm (8h) TWA: 2085 mg/m ³ (8h)	STEL: 1500 ppm 15 min STEL: 6255 mg/m ³ 15 min TWA: 500 ppm 8 hr TWA: 2085 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1668 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 2085 mg/m ³ . restrictive limit STEL / VLCT: 1500	TWA: 400 ppm 8 uren TWA: 1664 mg/m ³ 8 uren STEL: 500 ppm 15 minuten STEL: 2085 mg/m ³ 15 minuten	TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 2085 mg/m ³ (8 horas)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

			mg/m³.		
Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
n-Хептан	TWA: 500 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 2085 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 500 ppm Höhepunkt: 2100 mg/m³	STEL: 500 ppm 15 minutos TWA: 500 ppm 8 horas TWA: 2085 mg/m³ 8 horas	STEL: 1600 mg/m³ 15 minuten TWA: 1200 mg/m³ 8 uren	TWA: 300 ppm 8 tunteina TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina STEL: 500 ppm 15 minuutteina STEL: 2100 mg/m³ 15 minuutteina
Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
n-Хептан	MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 8000 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 2000 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 200 ppm 8 timer TWA: 820 mg/m³ 8 timer STEL: 400 ppm 15 minutter STEL: 1640 mg/m³ 15 minutter	STEL: 400 ppm 15 Minuten STEL: 1600 mg/m³ 15 Minuten TWA: 400 ppm 8 Stunden TWA: 1600 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 2000 mg/m³ 15 minutach TWA: 1200 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 200 ppm 8 timer TWA: 800 mg/m³ 8 timer TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 275 mg/m³ 8 timer STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1000 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
n-Хептан	TWA: 1600 mg/m³	kože TWA-GVI: 500 ppm 8 satima. TWA-GVI: 2085 mg/m³ 8 satima.	TWA: 500 ppm 8 hr. TWA: 2085 mg/m³ 8 hr. STEL: 1500 ppm 15 min STEL: 6255 mg/m³ 15 min	TWA: 500 ppm TWA: 2085 mg/m³	TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 2000 mg/m³
Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
n-Хептан	TWA: 500 ppm 8 tundides. TWA: 2085 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 500 ppm 8 hr TWA: 2085 mg/m³ 8 hr	STEL: 500 ppm STEL: 2000 mg/m³ TWA: 500 ppm TWA: 2000 mg/m³	TWA: 2000 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 200 ppm 8 klukkustundum. TWA: 820 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 400 ppm Ceiling: 1640 mg/m³
Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
n-Хептан	STEL: 500 ppm STEL: 2085 mg/m³ TWA: 85 ppm TWA: 350 mg/m³	TWA: 500 ppm IPRD TWA: 2085 mg/m³ IPRD STEL: 750 ppm STEL: 3128 mg/m³	TWA: 500 ppm 8 Stunden TWA: 2085 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 500 ppm TWA: 2085 mg/m³	TWA: 500 ppm 8 ore TWA: 2085 mg/m³ 8 ore
Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
n-Хептан		TWA: 500 ppm TWA: 2085 mg/m³	TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers TWA: 2085 mg/m³ 8 urah applies to all isomers STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers STEL: 2085 mg/m³ 15 minutah applies to all isomers	Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV TLV: 800 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 500 ppm 8 saat TWA: 2085 mg/m³ 8 saat

Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

Компонент	Европейски съюз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
n-Хептан					Heptan-2,5-dione: 250

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

					µg/L urine (end of shift)
--	--	--	--	--	----------------------------

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (кожен)	остър ефект системен (кожен)	Хронични ефекти локално (кожен)	Хронични ефекти системен (кожен)
n-Хептан 142-82-5 (86)				DNEL = 300mg/kg bw/day

Component	остър ефект локално (инхалация)	остър ефект системен (инхалация)	Хронични ефекти локално (инхалация)	Хронични ефекти системен (инхалация)
n-Хептан 142-82-5 (86)				DNEL = 2085mg/m ³

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Естествен каучук Нитрил каучук Неопрен PVC	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

	трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори. За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно
На Масовото / аварийно използване	Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми Препоръчителен тип филтър: Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387
На дребномащабни / лабораторно използване	Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми Препоръчителна полумаска: - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141 Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда
Контрол на експозицията на околната среда	Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност	
Външен вид	Безцветен	
Мирис	Няма налична информация	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граница на топене	Няма налични данни	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	Няма налична информация	
Запалимост (Течност)	Лесно запалим	Оценен
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не се прилага	Течност
Експлозивни ограничения	Няма налични данни	
Точка на възпламеняване	Няма налична информация °C / °F	Метод - (на базата на компоненти)
Температура на самозапалване	Няма налични данни	
Температура на разлагане	Няма налични данни	
pH	Няма налична информация	
Вискозитет	Няма налични данни	
Разтворимост във вода	reacts	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Компонент	log Pow	
n-Хептан	4.66	
Налягане на парите	Няма налични данни	
Плътност / Относително тегло	0.725	
Обемна плътност	Не се прилага	Течност
Плътност на парите	Няма налични данни	(Въздух = 1.0)
Характеристики на частиците	Не се прилага (течност)	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	C6 H14 Mg
Молекулно тегло	110.48
Експлозивни свойства	Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха
Вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат възпламеними газове	отделяният газ се запалва спонтанно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Да

10.2. Химична стабилност

Реагира бурно с вода. При контакт с вода се отделя токсичен газ.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация
Опасни реакции

Няма налична информация.
Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Излишна топлина. Експозиция на въздух. Несъвместими продукти. Излагане на влажен въздух или вода.

10.5. Несъвместими материали

Киселини. Алкохоли.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид (CO₂). Въглеводороди. Магнезиеви оксиди.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

Няма налична информация за остра токсичност за този продукт

а) остра токсичност;

Орална
Дермален
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Токсикологичните данни за компонентите

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
n-Хептан	>2000 mg/kg (rat)	LD50 = 3000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 73.5 mg/L (Rat) 4 h

б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 В

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен
Кожа

Няма налични данни
Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

е) канцерогенност; Няма налични данни
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —
еднократна експозиция; Категория 3

Резултати / желаните органи Централна нервна система (ЦНС).

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —
повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма известни.

й) опасност при вдишване; Категория 1

Други неблагоприятни ефекти Токсикологичните свойства не са напълно изследвани.

Симптоми / Ефекти,
остри и настъпващи след
известен период от време Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
n-Хептан	LC50: = 375.0 mg/L, 96h (Cichlid fish)	EC50: >10 mg/L/24h	

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
n-Хептан		1

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост Не е приложимо за смеси
Разграждането в може да се задържи.
пречиствателна станция Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност

Product has a high potential to bioconcentrate

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Компонент	log Pow	Коефициент на биоконцентрация (BCF)
n-Хептан	4.66	Няма налични данни

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда, поради ниската си разтворимост във вода и склонност да се свързва с почвените частици

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни за оценка.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Не допускате попадане на този химикал в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3399

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

4.3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Клас на вторична опасност 3
14.4. Опаковъчна група I

ADR

14.1. Номер по списъка на ООН UN3399
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 4.3
Клас на вторична опасност 3
14.4. Опаковъчна група I

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН UN3399
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE*
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 4.3
Клас на вторична опасност 3
14.4. Опаковъчна група I

14.5. Опасности за околната среда Опасен за околната среда
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧНИ И ВЕЩЕСТ ВА)	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена безопасн ост и здраве)
n-Хептан	142-82-5	205-563-8	-	-	X	X	KE-18271	X	X
Magnesium, butylethyl-	62202-86-2	263-454-0	-	-	-	X	KE-04293	X	X

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австралийски списък на химичните вещества (AICS)	NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества)	PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА)
n-Хептан	142-82-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Magnesium, butylethyl-	62202-86-2	X	ACTIVE	X	-	-	-	-

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества	Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидатите за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC)
n-Хептан	142-82-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Magnesium, butylethyl-	62202-86-2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност
n-Хептан	142-82-5	Не се прилага	Не се прилага
Magnesium, butylethyl-	62202-86-2	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Национални разпоредби

WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 2 (самостоятелна класификация)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
n-Хептан	WGK2	
Magnesium, butylethyl-	WGK1	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
n-Хептан	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
n-Хептан 142-82-5 (86)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H250 - Самозапалва се при контакт с въздух
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H400 - Силно токсичен за водните организми
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H225 - Силно запалими течност и пари
H315 - Предизвиква дразнене на кожата

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane

Дата на ревизията
09-Февруари-2024

Dangerous Goods Code

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

ATE - Остра токсичност оценка

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

VOC - (летливо органично съединение)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Физически опасности

На базата на данни от изпитвания

Опасности за здравето

Метод на изчисление

Опасности за околната среда

Метод на изчисление

Препоръки за обучение

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Дата на създаване

09-Май-2012

Дата на ревизията

09-Февруари-2024

Резюме на ревизията

Не се прилага.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност